

Étude Technico-Économique

Équipe Projet Al-Mizan

Février 2026

1 Étude Technico-Économique

Cette section détaille l'estimation financière du projet **Al-Mizan**, divisée en deux volets : le coût d'investissement initial (CAPEX) nécessaire au développement, et le coût de fonctionnement mensuel (OPEX) pour l'hébergement souverain.

1.1 1. Coût de Développement (CAPEX)

L'estimation du CAPEX repose sur la charge de travail nécessaire pour concevoir, développer et tester la solution par une équipe de 11 personnes sur une durée de 16 semaines.

Hypothèses de Calcul

- **Équipe** : 11 développeurs (Profil Junior/Étudiant).
- **Durée** : 16 semaines ($\approx$ 80 jours ouvrés).
- **TJM (Taux Journalier Moyen)** : 3 800 DZD. (*Tarif estimatif marché algérien pour ce profil*).
- **Unité d'œuvre** : 1 Jour/Homme (J/H) = 1 personne travaillant 1 jour.

Répartition de la Charge par Module

Module / Phase	Charge (J/H)	Justification Technique
Analyse & Spécifications (CSL)	50	Matrice de conformité Loi 23-12, Backlog, Architecture.
Core System (Backend)	130	Authentification, Gestion des Avis, Logique métier Django.
Module Soumission Électronique	110	Upload sécurisé, Chiffrement des offres (E2E).
Application Mobile (Android)	90	Notifications push, Suivi des marchés, UI Kotlin.
IA – Analyse Conformité	80	OCR (Tesseract), Parsing des pièces administratives.
IA – Détection Anomalies	70	Algorithmes prédictifs (Collusion, Saucissonnage).
Assistant IA Rédaction CDC	60	Génération de texte (LLM Local) et filtrage des biais.
Administration & Audit	70	Logs inaltérables (Loi 18-07), RBAC, Contrôle.
Sécurité Avancée	70	Implémentation JWT, Chiffrement BDD, Vault.
Tests (Unitaires + Charge)	90	Validation complète Backend + Mobile.
Déploiement & DevOps	50	Dockerisation, CI/CD, Configuration On-Premise.
TOTAL CHARGE	870 J/H	

TABLE 1 – Estimation de la charge de développement

Calcul du Coût Total de Développement

Le coût total est obtenu par la formule : $CAPEX = TotalJ/H \times TJM$.

$$870J/H \times 3\,800DZD = \mathbf{3\,306\,000\,DZD}$$

Le budget d'investissement initial s'élève donc à **3 306 000 DZD** (Trois millions trois cent six mille dinars).

1.2 2. Coût d'Infrastructure (OPEX)

Stratégie d'Hébergement "Haute Disponibilité"

Contrairement à une approche "Start-up", le projet **Al-Mizan** est une plateforme critique de l'État. Nous avons opté pour une infrastructure **dédiée et souveraine** (Hébergement Local certifié) pour garantir l'isolation physique des données sensibles et la performance des modules IA.

Détail des Coûts Mensuels

Le tableau ci-dessous détaille les coûts d'hébergement estimés sur la base des tarifs 2026 des fournisseurs Cloud algériens (type Icosnet, Algérie Télécom, DZ Security).

Composant / Service	Spécifications Techniques (Souverain)	Coût Mensuel
Front-End & Gateway	<i>Instance Cloud "Dedicated CPU"</i> 4 vCPU Dédiés, 16 Go RAM, 1 Gbps	18 500 DZD
Backend Core (API)	<i>Instance "High-Compute"</i> 8 vCPU, 32 Go RAM, Disque NVMe	32 000 DZD
Base de Données	<i>Serveur Dédié (Bare Metal)</i> Intel Xeon E-2388G, 64 Go RAM ECC, RAID 1	55 000 DZD
Unité de Calcul IA	<i>Serveur Dédié "Workstation"</i> Dual Xeon Gold, 128 Go RAM (Pour LLM Local)	85 000 DZD
Stockage Froid (MinIO)	<i>Object Storage Sécurisé</i> 2 To de stockage répliqué (DRP)	15 000 DZD
Sécurité Managée (SOC)	<i>Pack Gouvernement</i> WAF, Anti-DDoS, Backup Quotidien	25 000 DZD
TOTAL OPEX	Coût mensuel récurrent	230 500 DZD

TABLE 2 – Estimation OPEX pour un déploiement en production réelle

Conclusion Financière

Le projet nécessite un investissement initial de **3,3 Millions DZD** pour le développement, suivi d'un coût de fonctionnement de **230 500 DZD/mois**. Ce modèle garantit la souveraineté des données et la performance nécessaire pour traiter l'ensemble des marchés publics nationaux.